决策方法论

Decision Making Technology

课程老师：张辉、陈涛、张小乐
E-mail：zhhui@tsinghua.edu.cn
chentao.a@Tsinghua.edu.cn
zhangxiaole@tsinghua.edu.cn
助　　教：胡祥敏、张妍、蹇姚宇蝶
E-mail：hxm20@mails.tsinghua.edu.cn
zhang-y21@mails.tsinghua.edu.cn
jyyd23@mails.tsinghua.edu.cn

教材及成绩

教材（讲义）：

《公共安全决策技术与方法》
陈涛 朱萸 胡祥敏. 清华大学出版社. （新编）

主要参考书：

《 An Introduction to Decision Theory 》
Martin Peterson. Cambridge University Press

《决策理论与方法》
郭立夫 李北伟. 高等教育出版社, 2006. (ISBN: 7040164345)

《马尔科夫决策过程理论与应用》
刘克 曹平. 科学出版社, 2015. (ISBN: 9787030431233)

成绩构成：

10%签到 + 40%作业+50%期末考试
另有：2%~5%的讨论加分

关于考试

考试安排

考试时间：1月12日，周五，下午14:30-16:30

考试地点：一教205

考试安排：闭卷/开卷

考试题型：填空（15%）、简述（45%）、计算（40%）

考试范围：习题课+考试重点

关于课程设计

马尔科夫决策过程

马尔科夫决策过程七要素：

- **阶段**：对于一个过程可以按一定的标准分为若干阶段，通常可以用时间作为参数，有时也用位置等。阶段的集合记为T
- **状态**：描述系统特征的变量，状态的集合记为S
- **决策（方案）**：决策者在每个阶段可采取的行动方案，记为a_t，所有可供选择的决策方案的集合记为A_{x_t}
- **状态转移概率**：在一定方案下，系统经过一个阶段从某一状态转移到另一状态的可能性，记为$P_a(x,y)$
- **成本**：在每一时刻都会产生成本，记为$g_{a_t}(x_t)$
- **策略**：根据当前时刻t和当前状态x，从可选行为集A_{x_t}中指定一个行为，记为u
- **代价函数**：衡量各方案好坏的指标，记为J

课程设计的选题

在不确定环境中做出决策的问题

- 生产问题
- 仓储问题
- 投资问题
- 救援问题
- 机器人导航
- 自动驾驶
- 资源配置与管理
- 游戏……

设计作业要求

- 设计作业占作业总成绩的50%；
- 每位同学独立完成；
- 问题的假设要有一定的实际意义；
- 问题的选择领域不限，可以进行一定的数学抽象，但要合理；
- 解决的方法为已经学过的马尔科夫决策理论；
- 问题解决中所涉及到的数字假设要尽量合理；
- 报告要以论文的形式完成；
- 报告长度不超过10页（含参考文献），图表不超过10个；
- 要给出符合格式要求的参考文献。

问卷调查情况

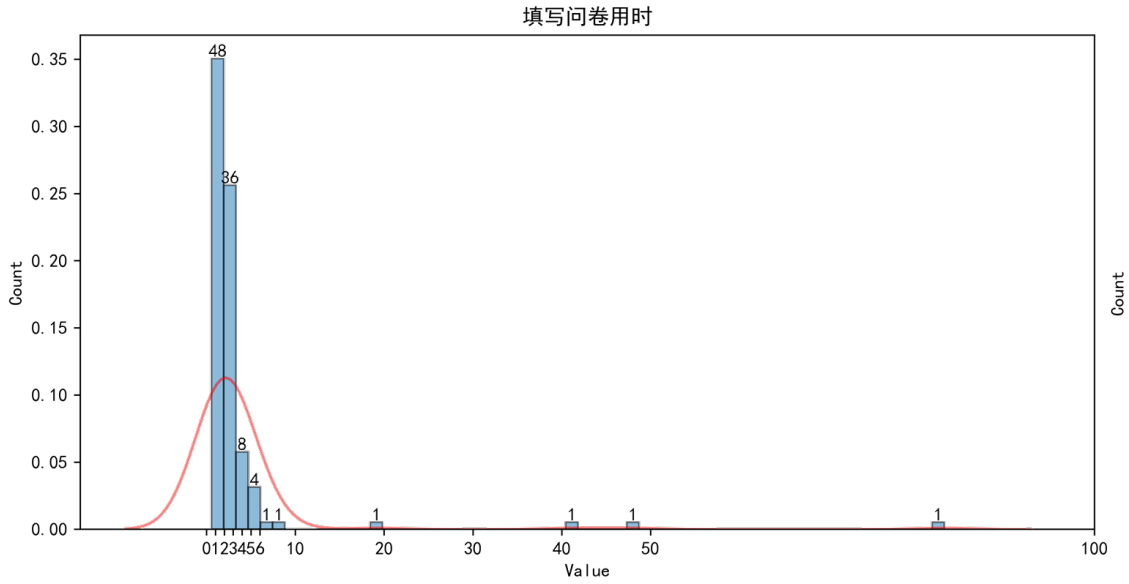
课程安排

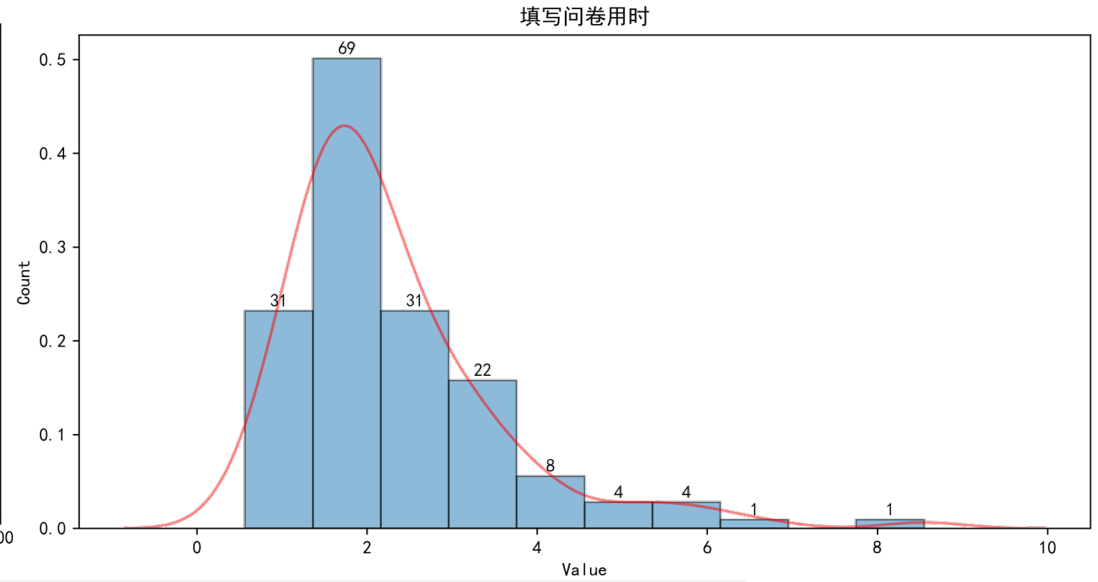
主要内容	教学要素	教学时数	课外学时	
			活动	学时
引言及基本概念	讲授(LEC)	4	阅读	8
马尔科夫决策过程 有限阶段问题 折扣成本问题 数值迭代及策略迭代 平均成本问题	讲授(LEC)	12	阅读 习题	12 12
数据驱动的风险量化分析与建模方法	讲授(LEC)	4	阅读 习题	4 4
群决策与社会选择理论	讲授(LEC)	4	阅读 习题	4 4
数字化决策方法	讲授(LEC)	4	阅读	6
课程设计报告	设计(PRO)	2	撰写报告	8
辅导与习题课	习题课(SES)	2	其他	2
课时合计	教学时数	32	课外学时	64

问卷情况

工程物理系
(公共安全研究院)
Department of Engineering Physics
(Institute of Public Safety Research)

139/187位同学填写了反馈问卷，平均填写时间3分35秒（2分16秒）





决策方法论-2023秋-决策方法论-0

未发布 公共安全决策方法学-2023秋-公共...

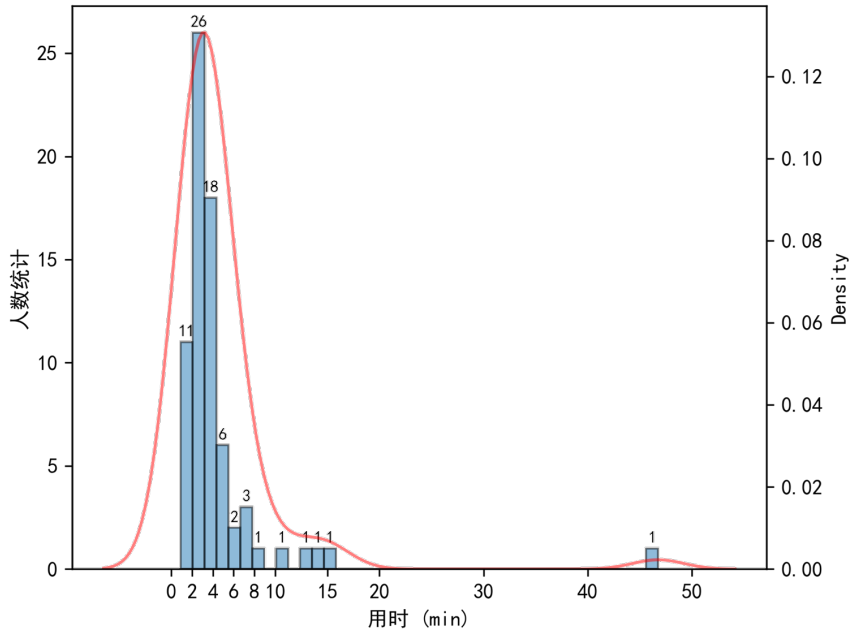
已停止答题 截止于2023-10-29 23:59:59

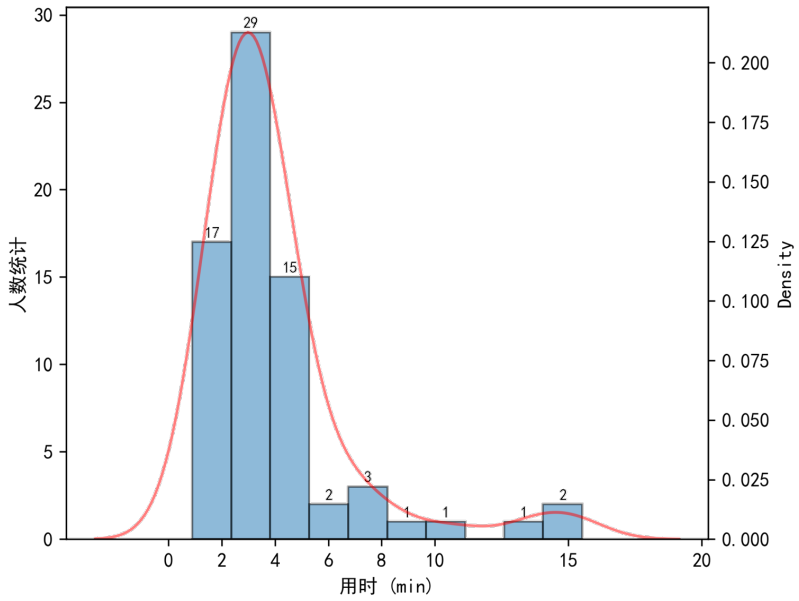
已填写人数：139/187人　　平均填写时间：3分35秒

总体情况

工程物理系
(公共安全研究院)
Department of Engineering Physics
(Institute of Public Safety Research)

72/187位同学填写了反馈问卷，平均填写时间4分32秒





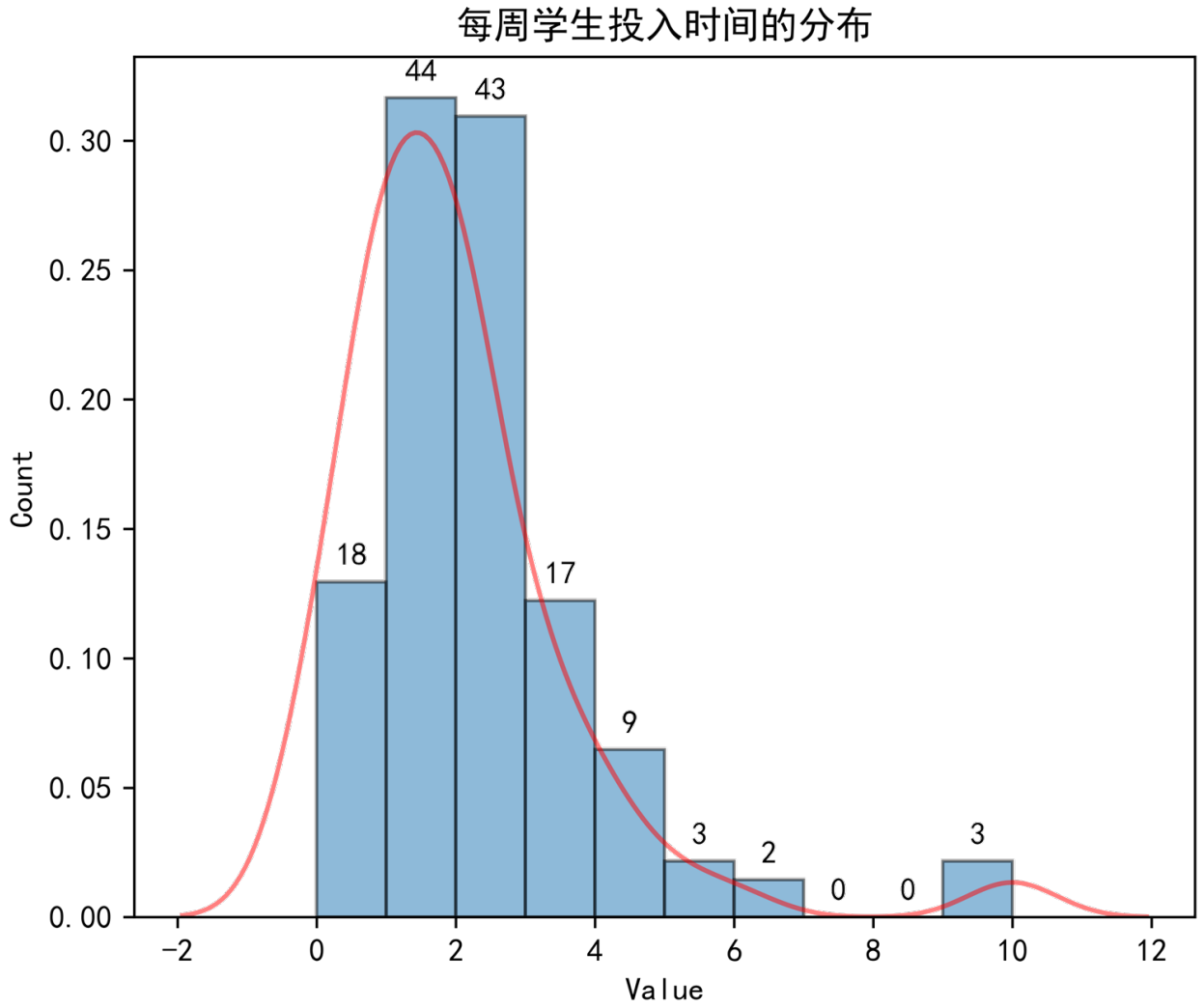
决策方法论-2023秋-决策方法论-0

未发布 公共安全决策方法学-2023秋-公共...

已停止答题 截止于2023-11-26 23:59:59

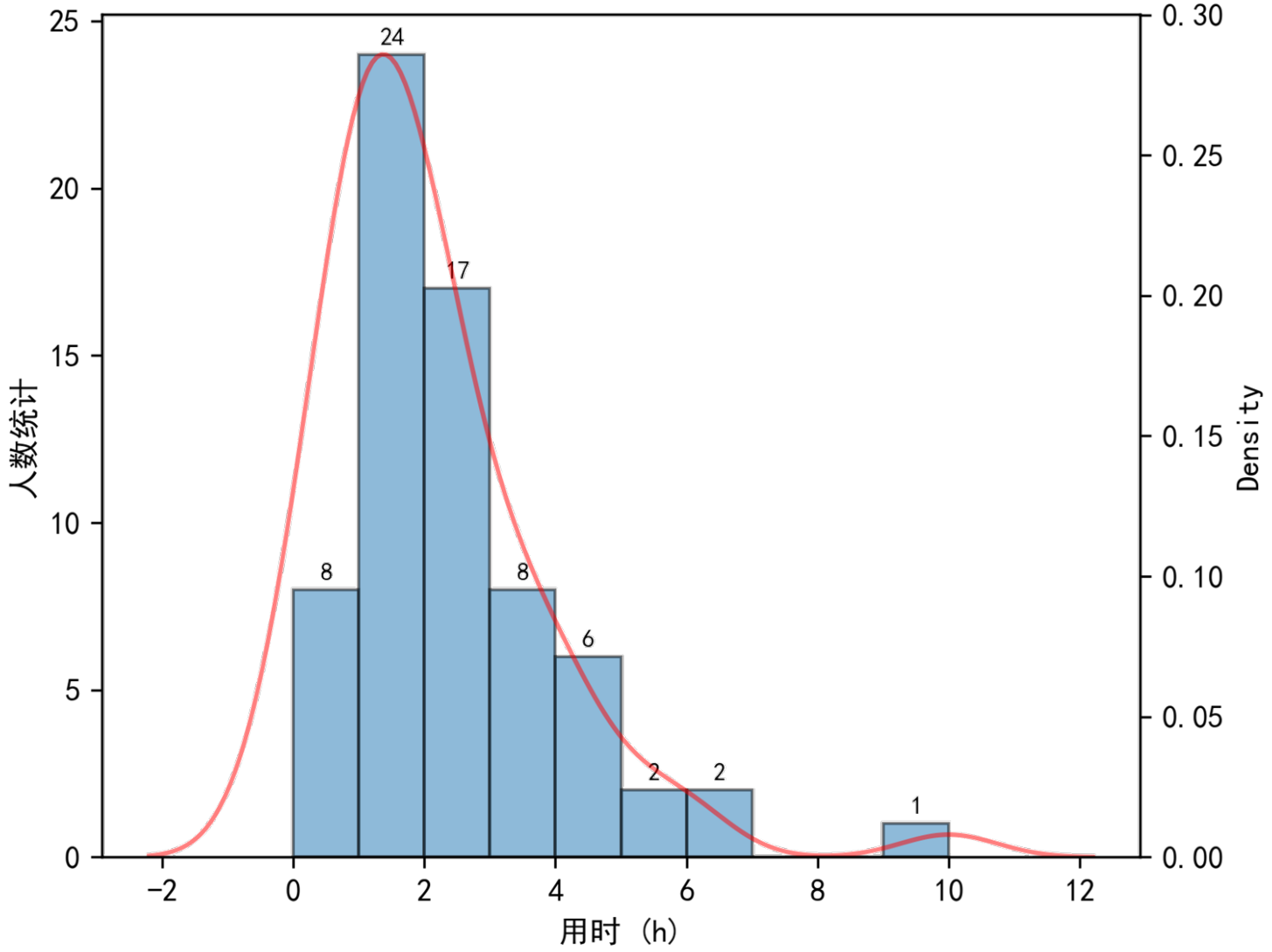
已填写人数：72/187人　　平均填写时间：4分32秒

6. 每周学生投入时间的分布



- 大部分学生每周对课程的投入时间集中在1-4小时之间。
- 数据呈现右偏态，意味着有少数学生每周在这门课程上投入的时间远远超过大多数同学。

2.为本门课投入的课下时间



- 每周在课下的投入时间约为2h
- “钟形”分布接近正态分布，大部分学生的用时相对接近。

决策方法论

Decision Making Technology

课程老师：张辉、陈涛、张小乐
E-mail：zhhui@tsinghua.edu.cn
chentao.a@Tsinghua.edu.cn
zhangxiaole@tsinghua.edu.cn
助　　教：胡祥敏、张妍、蹇姚宇蝶
E-mail：hxm20@mails.tsinghua.edu.cn
zhang-y21@mails.tsinghua.edu.cn
jyyd23@mails.tsinghua.edu.cn